



RAPPORT INTERMÉDIAIRE

Dossier d'Analyse

Theme :

API de calcul de DJU

Collaborators :

Aziz Yousfi

Eudes Sterlin

Gabriel Dahan

Gwenaël Lassalle

Marceau Feral

Tutor :

Thierry Mathé

Table des matières

Introduction	2
1 Organisation	3
1.1 Cahier des charges	3
1.2 Organisation du groupe	3
1.3 Organisation du travail	3
2 Diagrammes	4
2.1 Diagramme des cas d'utilisation	4
2.2 Diagramme d'activité	5
2.3 Diagramme de classe	9
2.4 Diagramme de séquence	10
3 Fonctionnalités de l'API	16
4 Conclusion Intermédiaire	17

Introduction

L'analyse des consommations énergétiques dans les secteurs résidentiel et tertiaire révèle une forte sensibilité aux variations de températures, dictée par les besoins de chauffage et de climatisation. Cette dépendance climatique constitue un défi majeur pour l'interprétation des évolutions de consommation, car il est souvent complexe de démêler la part imputable à la météo de celle liée à d'autres facteurs conjoncturels ou structurels, tels que les changements d'habitudes des usagers, le renouvellement des équipements ou la transition vers de nouvelles sources d'énergie. Pour s'affranchir de ce bruit climatique et évaluer objectivement les performances énergétiques, le degré jour unifié (DJU) s'impose comme l'outil de référence permettant de quantifier la rigueur du climat et de réaliser des calculs de consommations corrigées des variations climatiques.

C'est dans ce cadre que s'inscrit le présent projet, qui consiste à concevoir et développer une API dédiée au calcul automatisé des DJU, que ce soit en un point précis à partir de coordonnées GPS ou sur des territoires plus larges définis par des ensembles de communes.

1 Organisation

1.1 Cahier des charges

Fonctionnalités de base

Les fonctionnalités minimales de l'application sont :

- La création des bases de données à partir des relevés de température des stations de Météo France et du référentiel des communes disponibles sur data.gouv.fr
- Le calcul des DJU localisés sur une période et une périodicité donnée. Par exemple calcul des DJU mensuels du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2025.
- Intégrer les zonages Département, Région pour tous les utilisateurs
- Le calcul des DJU sur un territoire avec une granularité, une période et une périodicité données. Par exemple calculer les DJU annuels des départements d'Ile-de-France du 1er janvier.
- Permettre à un utilisateur authentifié de créer et de conserver ses propres zonages constitués d'ensemble de commune.

Fonctionnalités optionnelles

Les fonctionnalités optionnelles de l'application sont :

- Conserver les résultats des calculs effectués
- Mise en forme des résultats sous différents formats
- Importer des zonages à partir de fichiers csv, json

1.2 Organisation du groupe

1.3 Organisation du travail

...

2 Diagrammes

2.1 Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme des cas d'utilisation identifie trois profils. L'utilisateur anonyme peut calculer un DJU ponctuel ou zonal et consulter les zonages officiels (départements et régions). L'utilisateur authentifié hérite de ces droits et peut en outre créer, importer et gérer des zonages personnalisés constitués d'ensembles de communes. L'administrateur est chargé d'alimenter l'application à partir des données sources (relevés Météo-France et référentiel géographique). L'import d'un fichier de zonage étend le cas d'utilisation de création d'un zonage personnalisé.

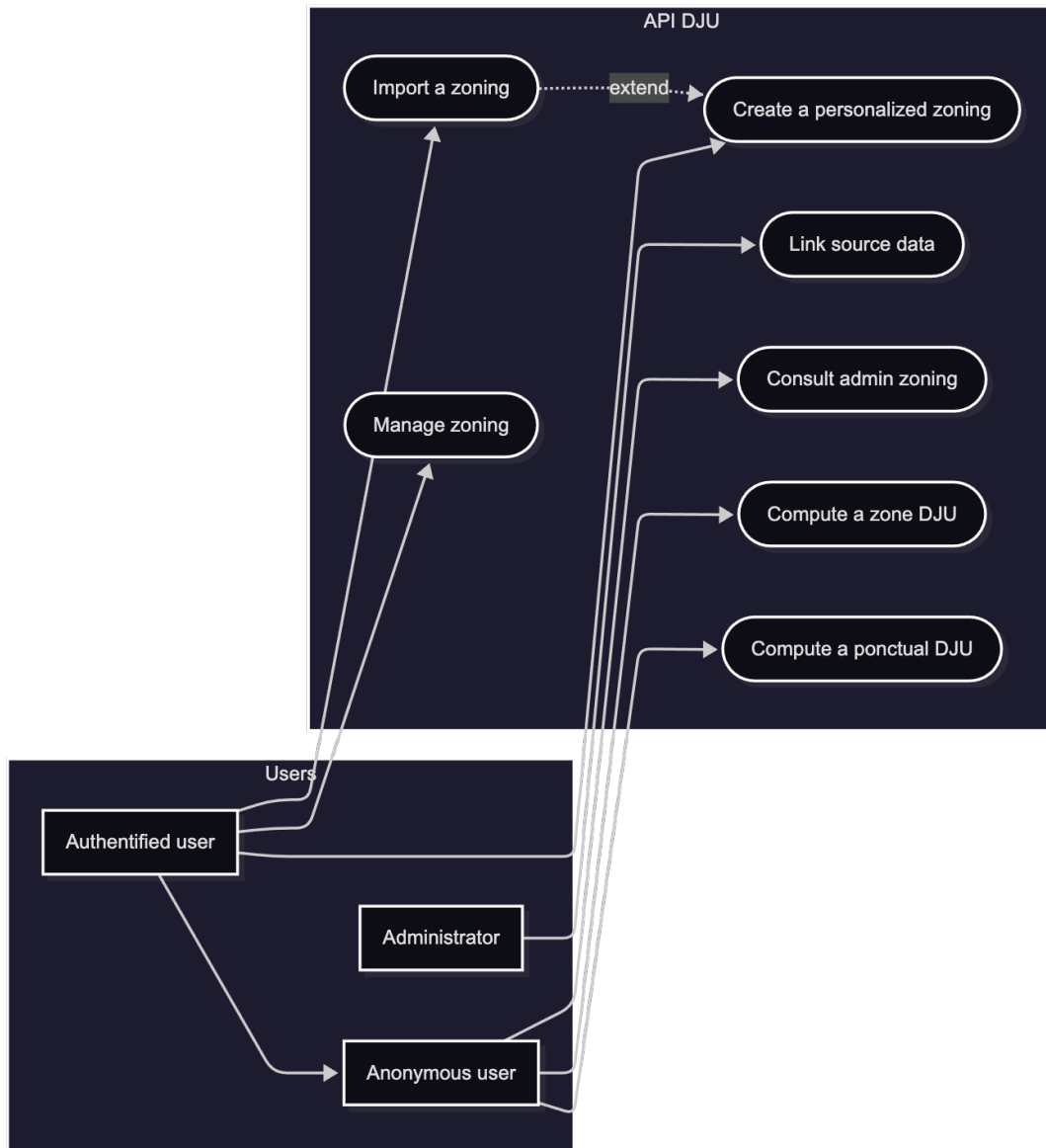


Figure 2.1 : Diagramme des cas d'utilisation

2.2 Diagramme d'activité

Les diagrammes d'activité décrivent l'enchaînement des traitements métier, sans entrer dans le détail des couches logicielles. Ils couvrent l'initialisation des données, l'estimation des températures, le calcul des DJU et la gestion des zonages.

L'initialisation des bases de données (figure~2.2) charge les fichiers de températures Météo-France par département, filtre les colonnes utiles et les dates à partir de 1990, déduplique les relevés, puis enregistre les stations et les observations quotidiennes. Le référentiel des communes est ensuite téléchargé, enrichi en altitude et structuré en départements et régions. L'estimation des températures locales (figure~2.3) sélectionne les stations les plus proches, applique éventuellement une correction d'altitude, puis interpole les séries quotidiennes par pondération inverse de la distance (IDW).

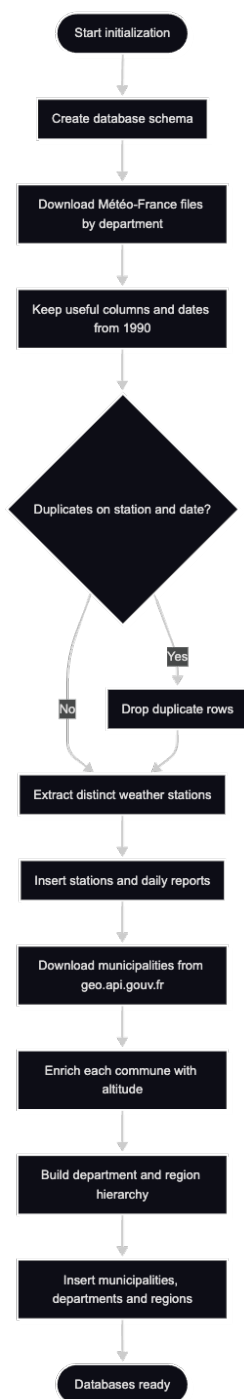


Figure 2.2 : Initialisation des bases de données

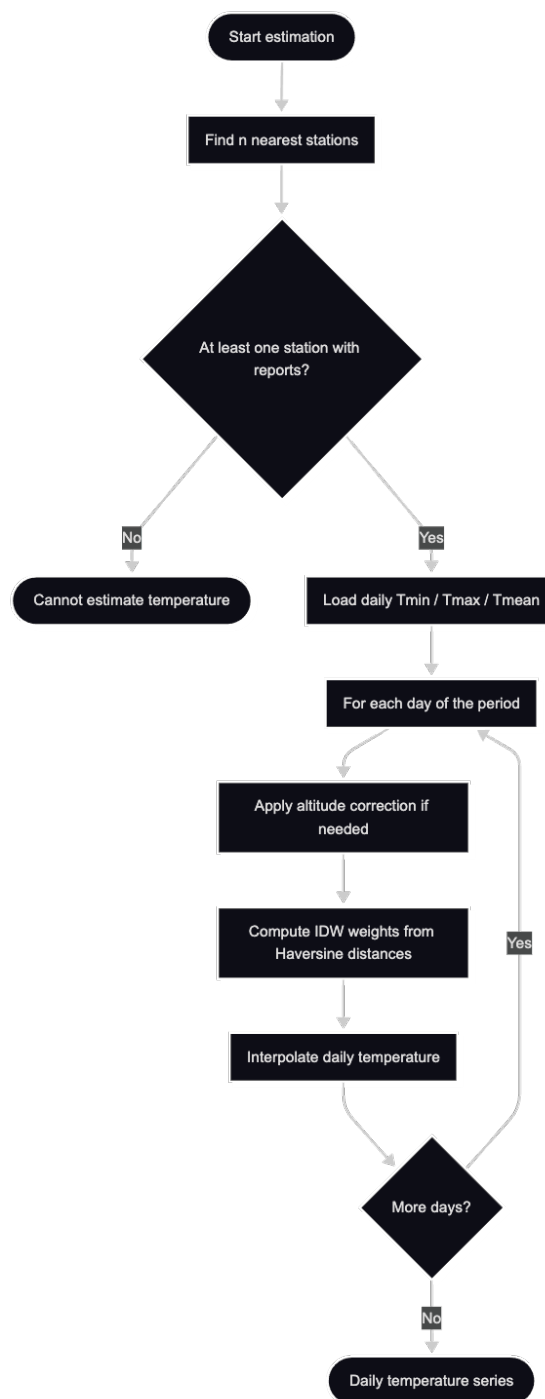


Figure 2.3 : Estimation des températures locales

Le calcul d'un DJU ponctuel (figure~2.4) part d'une requête sur des coordonnées GPS. Après

validation des paramètres, un résultat déjà calculé peut être réutilisé ; sinon les températures quotidiennes sont estimées, les DJU de chauffage (et éventuellement de climatisation) sont obtenus jour par jour, puis agrégés selon le pas de temps demandé. Le calcul d'un DJU zonal (figure~2.5) charge d'abord le territoire et ses communes. Les zonages officiels sont publics, tandis qu'un zonage personnalisé n'est accessible qu'à son propriétaire. Les DJU communaux sont ensuite agrégés, par exemple en les pondérant par la population.

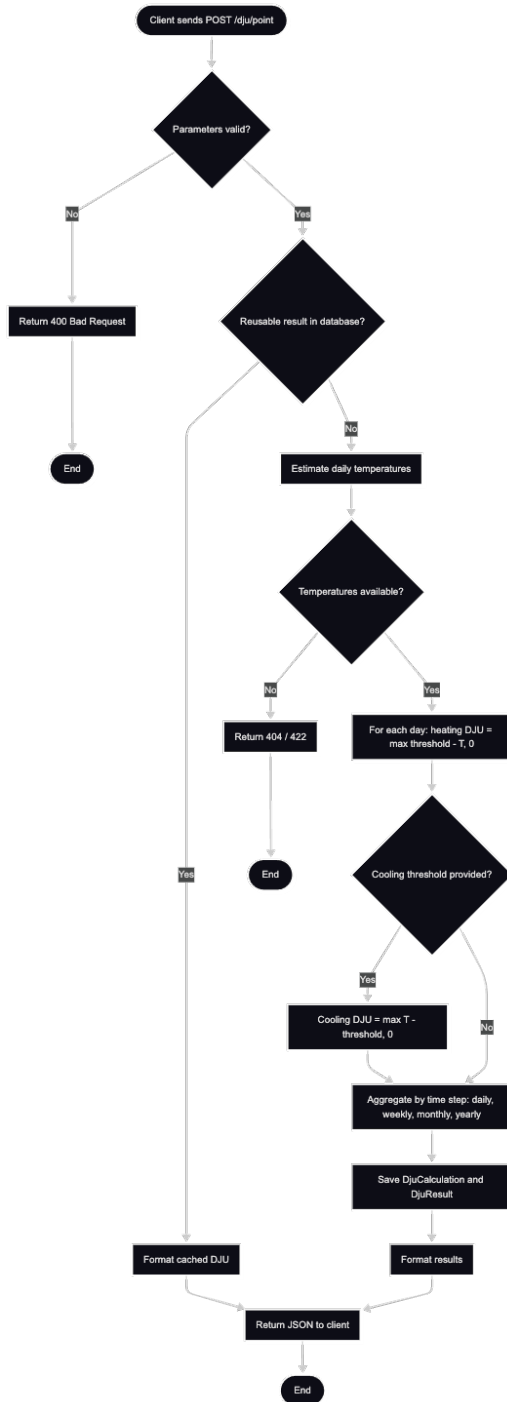


Figure 2.4 : Calcul d'un DJU ponctuel

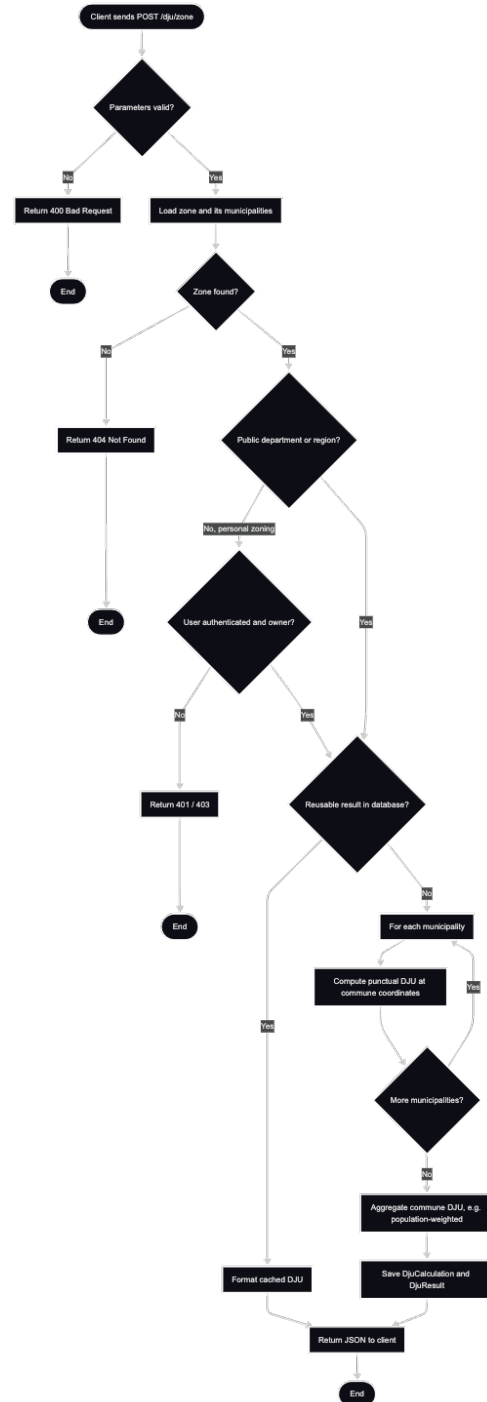


Figure 2.5 : Calcul d'un DJU zonal

La consultation des zonages (figure~2.6) permet de lister les départements, les régions ou l'ensemble des zonages officiels. La création ou l'import d'un zonage personnalisé (figure~2.7) exige une authentification : l'utilisateur fournit une liste de communes ou un fichier CSV / JSON, que l'application contrôle avant d'enregistrer le zonage.

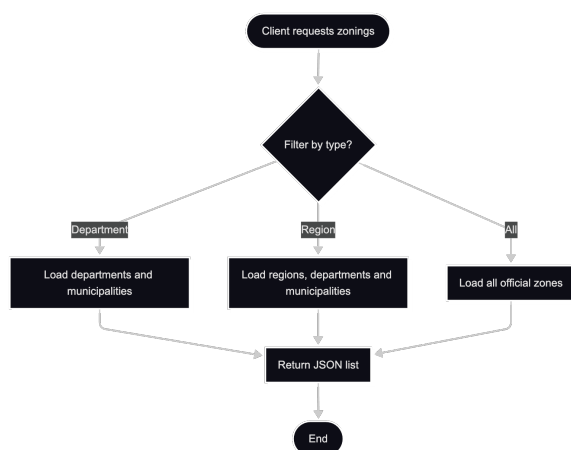


Figure 2.6 : Consultation des zonages

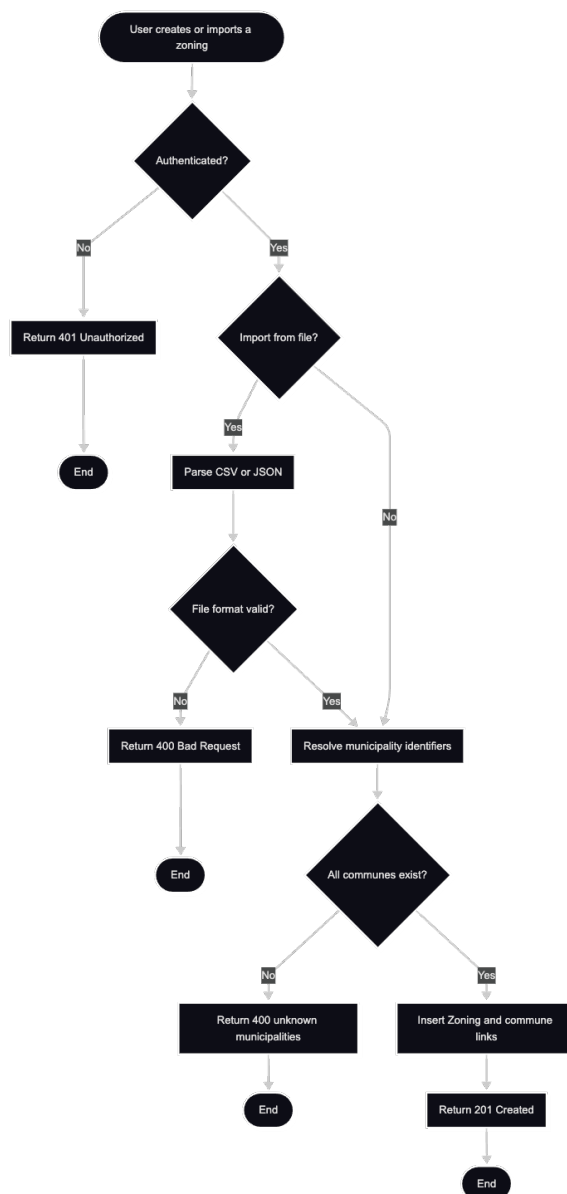


Figure 2.7 : Création ou import d'un zonage personnalisé

La gestion d'un zonage personnalisé (figure~2.8) est réservée au propriétaire. Après authentification, celui-ci peut modifier la description et la composition communale du zonage, ou le supprimer.

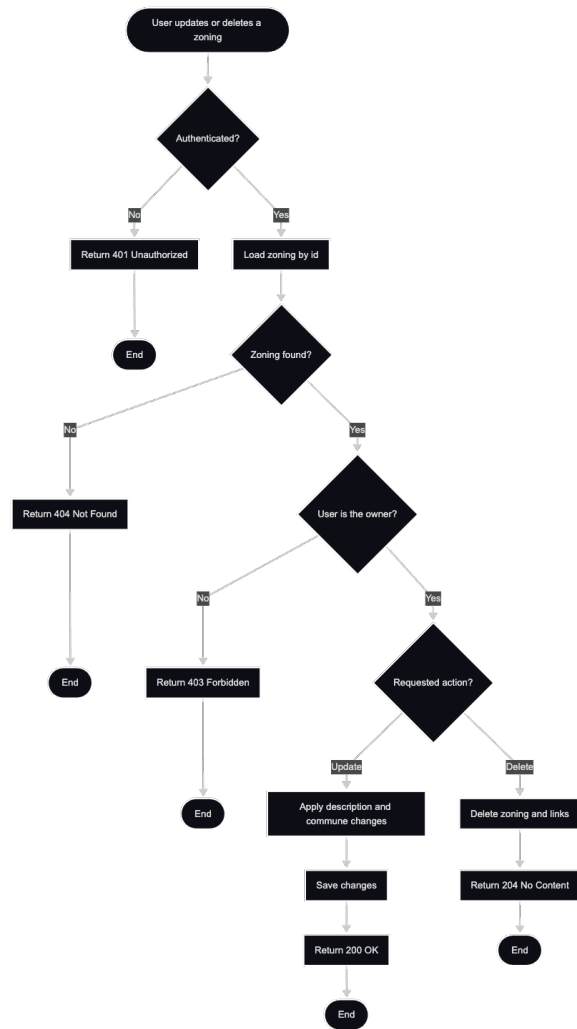


Figure 2.8 : Gestion d'un zonage personnalisé

2.3 Diagramme de classe

Le diagramme de classes structure le domaine de l'application. **GeographicZone** factorise les zonages officiels : une région agrège des départements, un département agrège des communes. **Zoning** représente un territoire personnalisé, ensemble de communes associé à un **User**. Les stations météorologiques et leurs relevés quotidiens (**MeteoStation**, **TemperatureReport**) alimentent un **DjuCalculation**, qui produit des **DjuResult** selon un **DjuType** (chauffage ou climatisation) et un pas de temps d'agrégation.



Figure 2.9 : Diagramme de classes

2.4 Diagramme de séquence

Les diagrammes de séquence décrivent les échanges entre le client, les couches de l'API (contrôleur, service, DAO) et la base de données. Ils couvrent les fonctionnalités F0 à F4, ainsi que l'import optionnel d'un zonage (FO3).

L'administrateur déclenche l'initialisation des bases (F0). Les scripts d'alimentation téléchargent les fichiers de températures Météo-France, les filtrent et les enregistrent, puis construisent le référentiel géographique à partir de geo.api.gouv.fr et d'une API d'altimétrie.

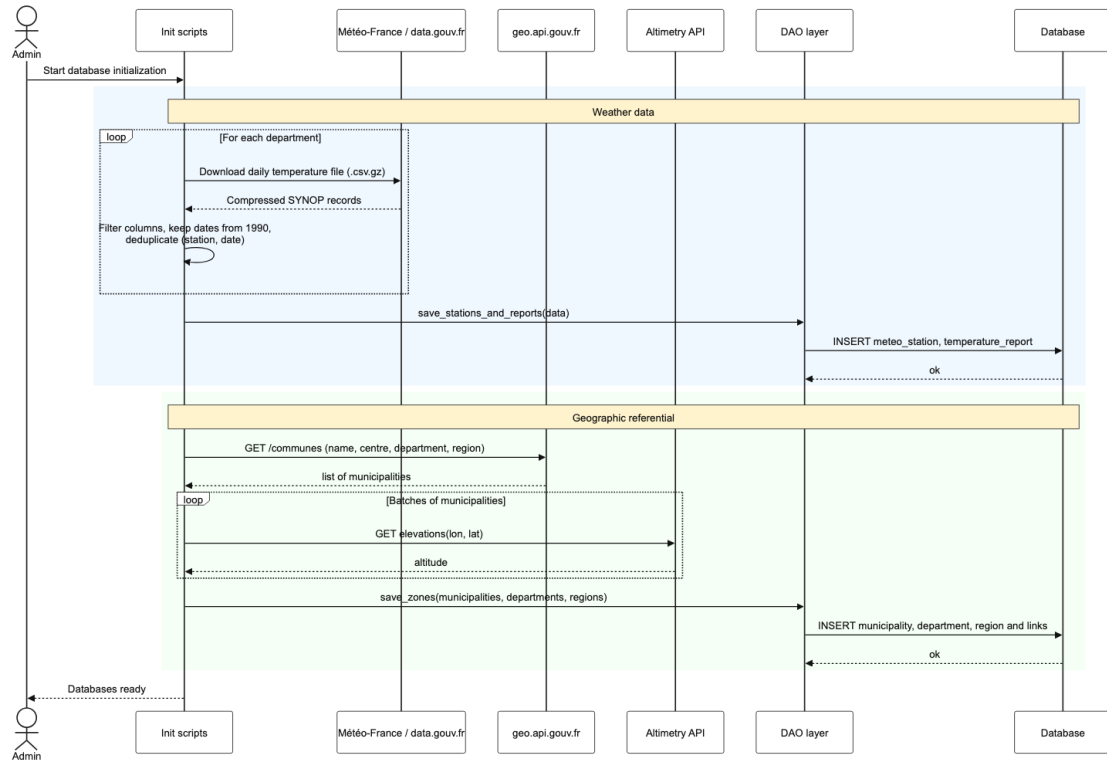


Figure 2.10 : Initialisation des bases de données (F0)

Un client, anonyme ou authentifié, demande un DJU ponctuel (F1) pour des coordonnées GPS, une période et un pas de temps. Si un résultat comparable est déjà stocké, il est renvoyé directement ; sinon les températures sont interpolées à partir des stations voisines avant le calcul et la sauvegarde des DJU.

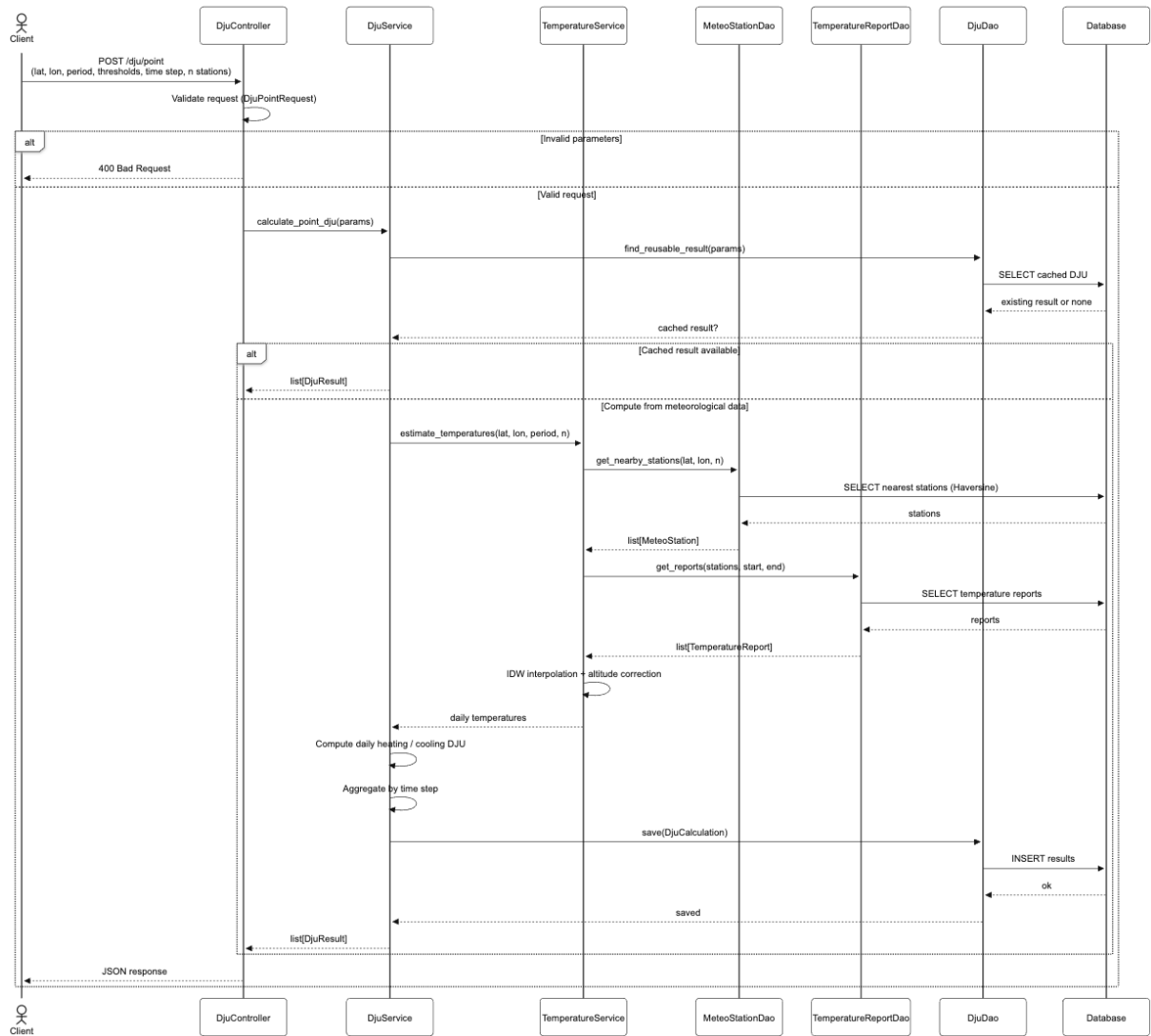


Figure 2.11 : Calcul d'un DJU ponctuel (F1)

Tout client peut consulter les zonages publics (F2) : départements et régions, ainsi que les communes qui les composent.

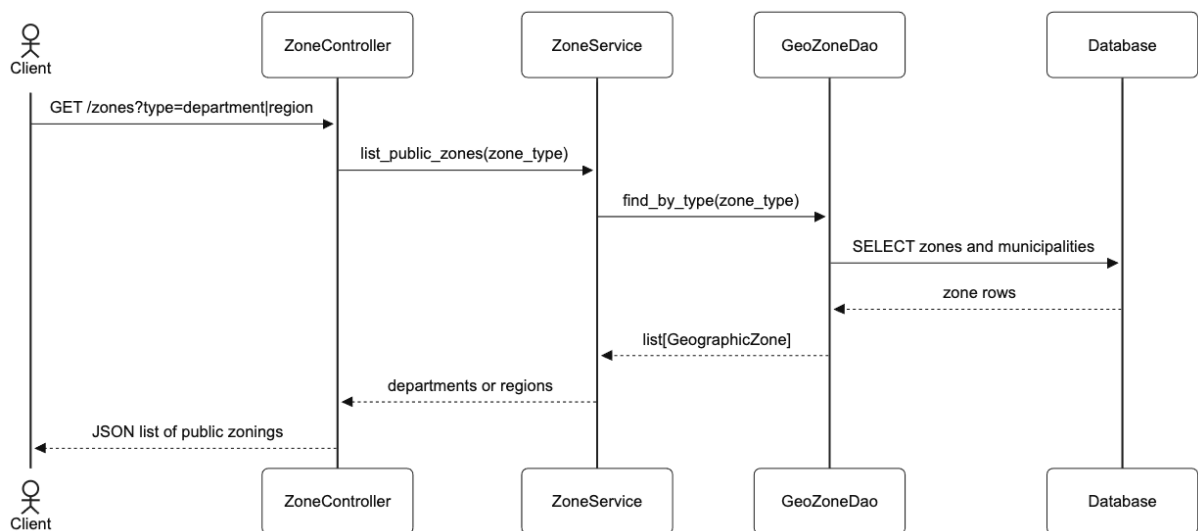


Figure 2.12 : Consultation des zonages publics (F2)

Le calcul d'un DJU zonal (F3) s'applique à un département, une région ou un zonage personnalisé. Les zonages officiels sont accessibles sans authentification ; un zonage personnel

n'est calculable que par son propriétaire. Les DJU communaux sont ensuite agrégés sur le territoire.

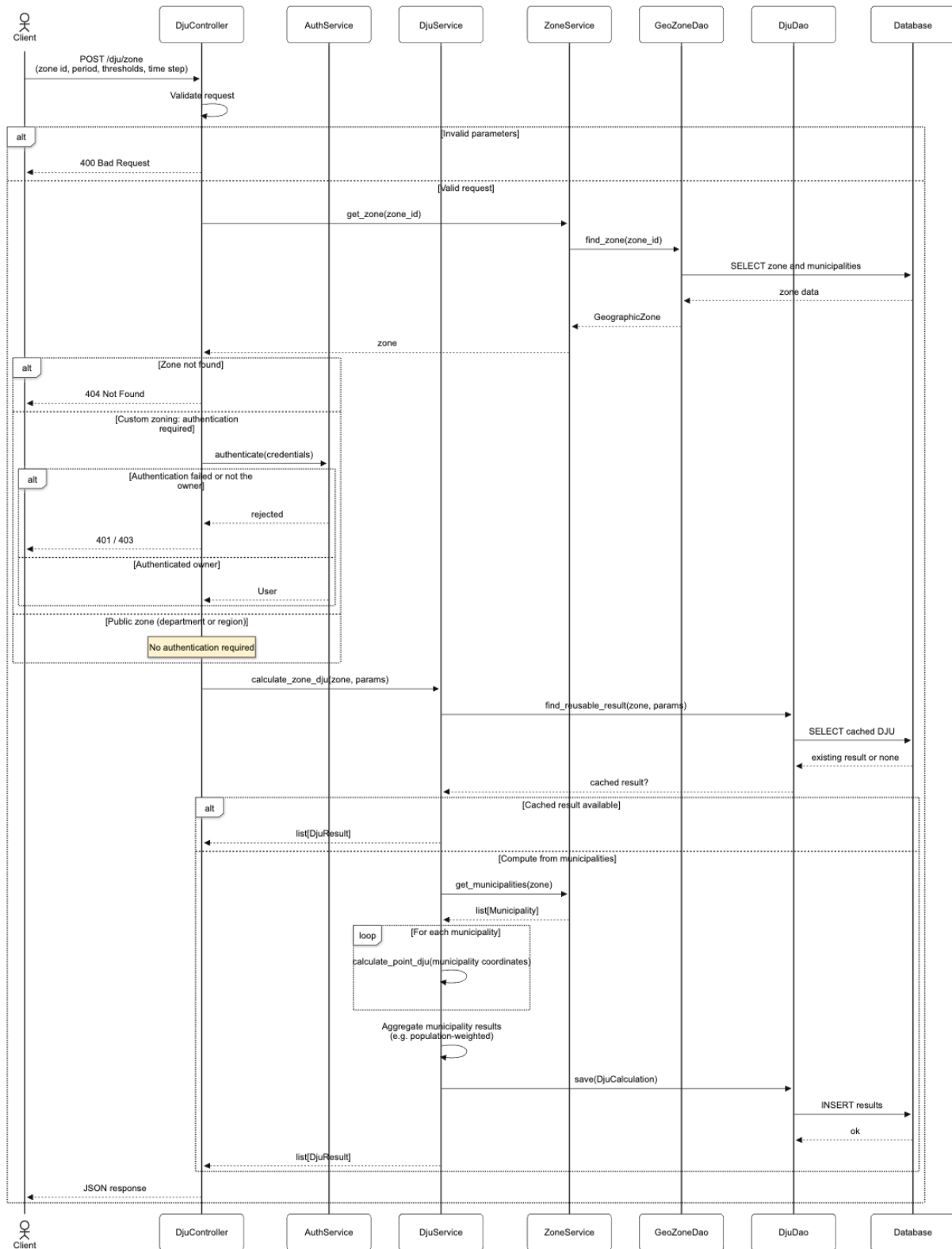


Figure 2.13 : Calcul d'un DJU zonal (F3)

L'authentification précède toute opération sur les zonages personnels (F4). L'API vérifie l'identifiant et le mot de passe, puis ouvre une session en cas de succès, ou renvoie une erreur 401 sinon.

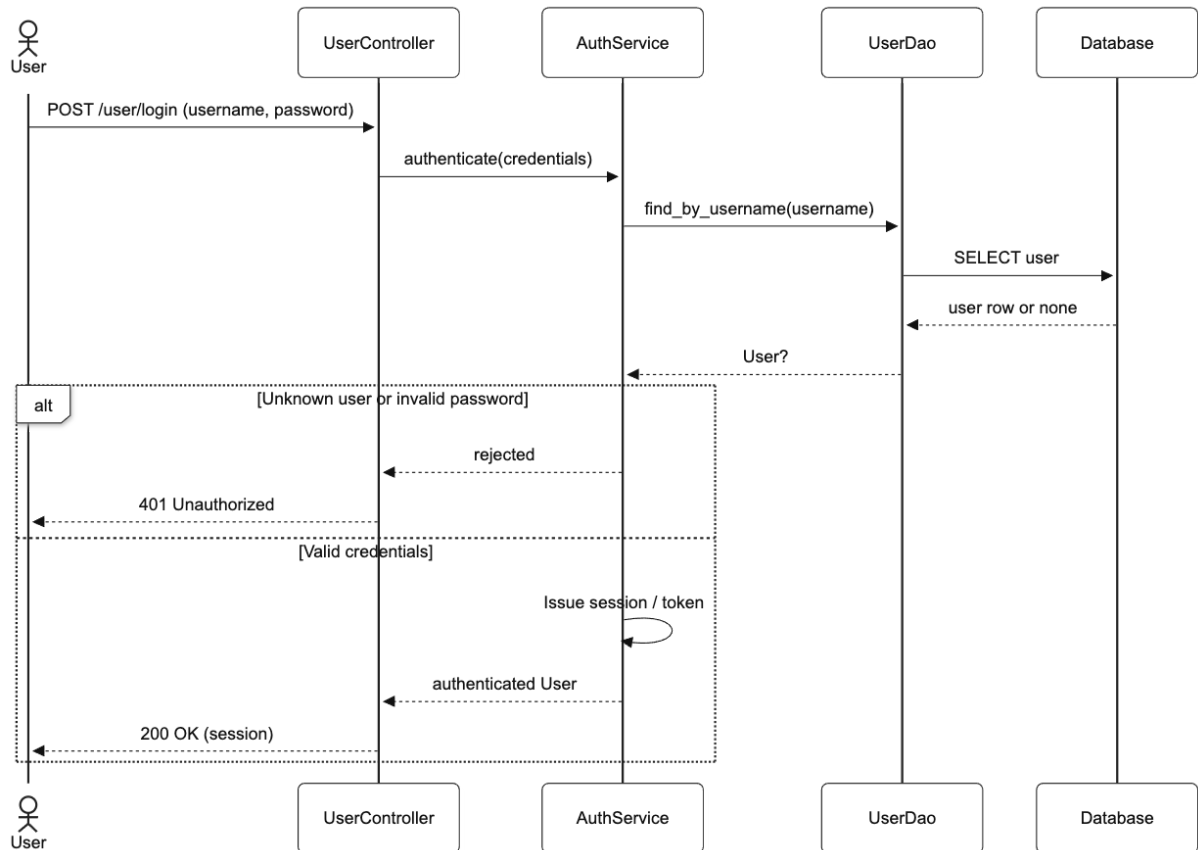


Figure 2.14 : Authentification d'un utilisateur

Un utilisateur authentifié crée un zonage personnalisé (F4) en envoyant une description et une liste de communes. L'application vérifie que toutes les communes existent avant d'enregistrer le zonage.

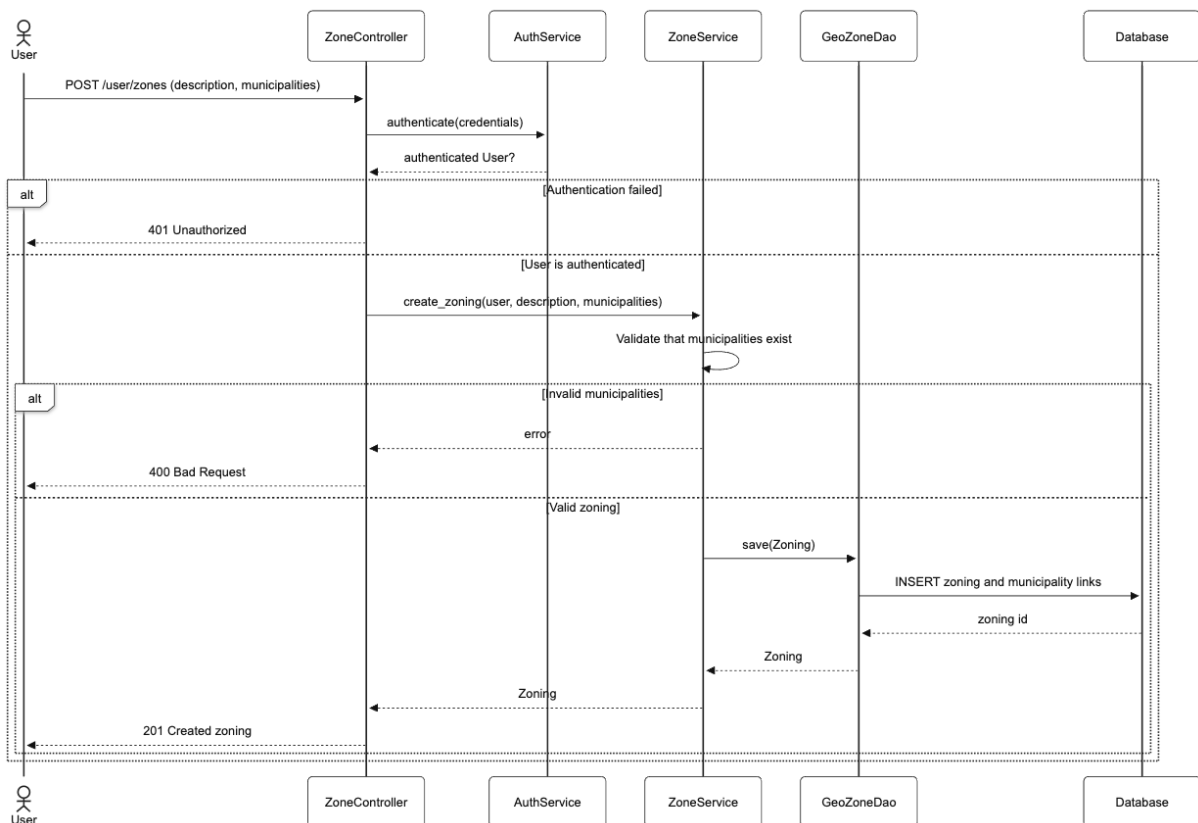


Figure 2.15 : Création d'un zonage personnalisé (F4)

Le propriétaire peut ensuite modifier la description ou la composition d'un zonage, ou le supprimer. Les tentatives sur un zonage inexistant ou appartenant à un tiers sont rejetées (404 ou 403).

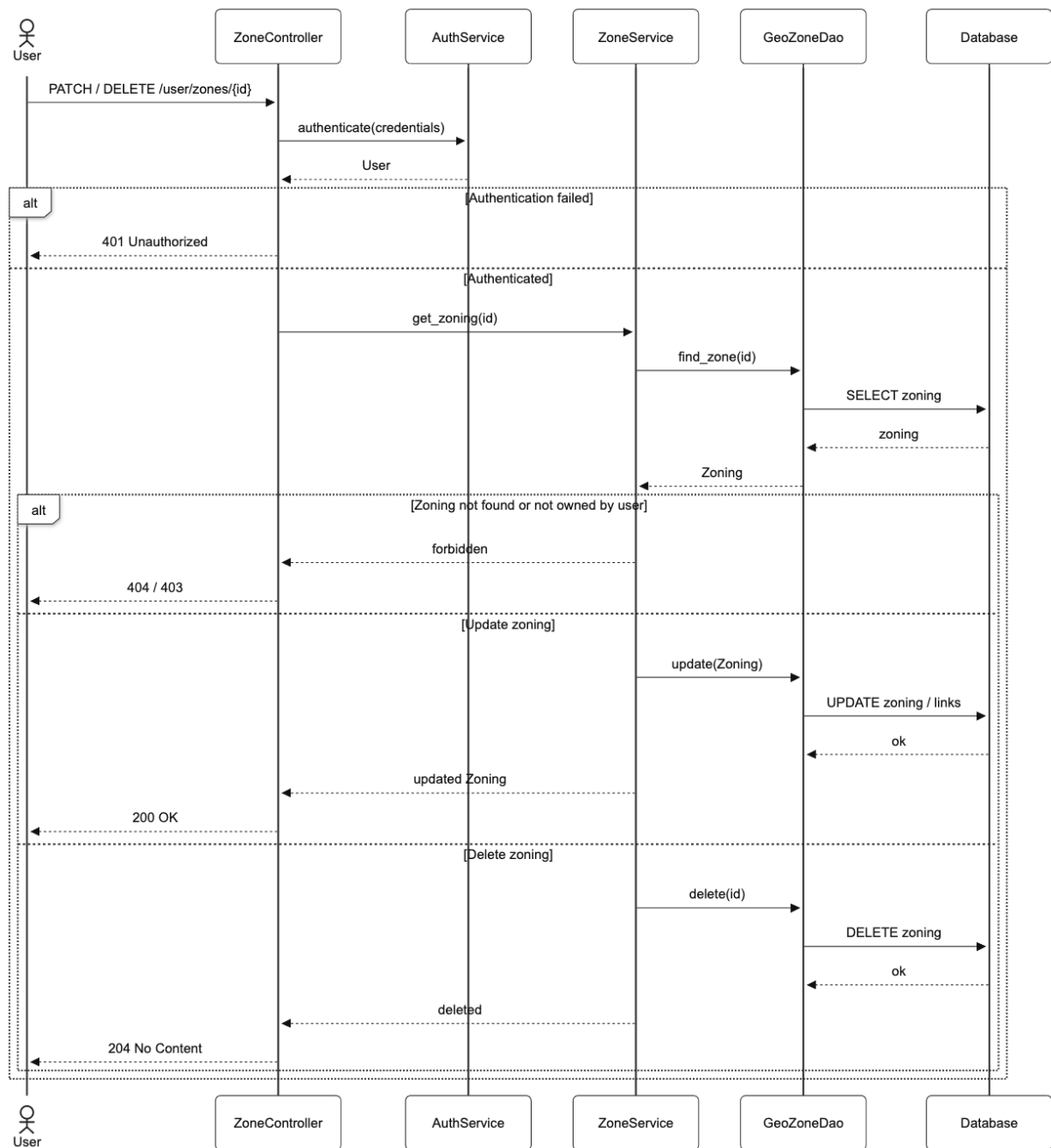


Figure 2.16 : Gestion d'un zonage personnalisé (F4)

Enfin, l'import optionnel (FO3) permet de constituer un zonage à partir d'un fichier CSV ou JSON. Après authentification, le fichier est analysé, les communes sont résolues, puis le zonage est enregistré selon le même chemin que la création manuelle.

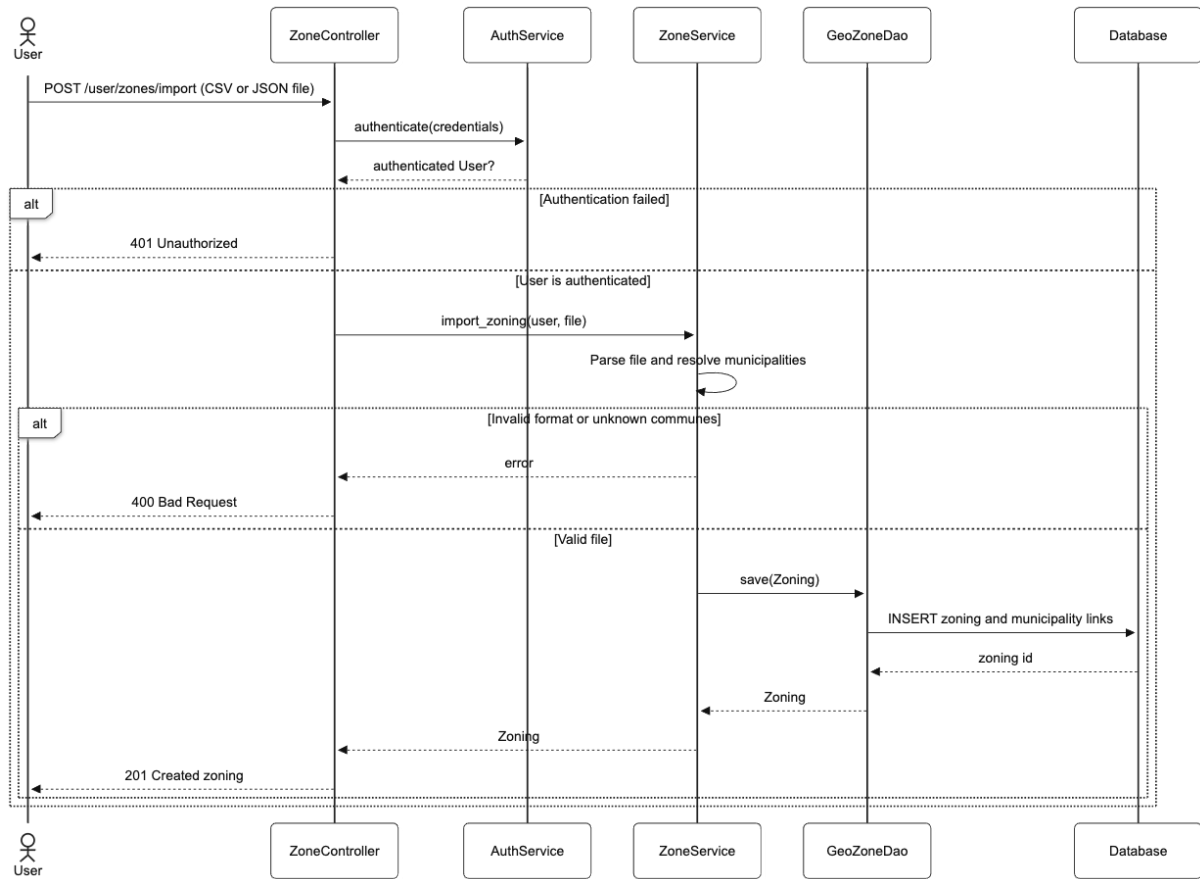


Figure 2.17 : Import d'un zonage depuis un fichier (FO3)

3 Fonctionnalités de l'API

(Ne pas insister sur l'API pour le rapport)

...

4 Conclusion Intermédiaire

...